

## 12-26

### Билинейная форма

**Определение.**  $V$  век. пр-во над полем  $K$ .  $f: V \times V \rightarrow K$ ,  $f$  назыв бил. формой на  $V$ , если  $f(x, y)$  линейное по каждому из своих аргументов ( $x, y \in V$ ):  $f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 f(x_1, y) + \alpha_2 f(x_2, y)$ ;  $f(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 f(x, y_1) + \alpha_2 f(x, y_2), \forall x, y \in V, \alpha_1, \alpha_2 \in K$

#### Значения билинейной формы в базисе

Значение билинейной формы  $f(x, y)$  для любых  $x, y \in V$  полностью определяется её значениями на парах векторов базиса.

Пусть  $E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  — некоторый базис пространства  $V$ . Тогда любой вектор можно разложить по базису:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = Ex, \quad y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n = Ey.$$

$$\text{Тогда: } f(x, y) = B \left( \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n x_i f \left( e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n y_j f(e_i, e_j) = \sum_{i,j=1}^n f_{ij} x_i y_j.$$

#### Матрица билинейной формы

Пусть  $e_1, \dots, e_n$  базис  $V$ ,  $f(x, y)$  бил. форма на  $V$ ,  $f(e_i, e_j) = a_{ij} \in K$ ,  $F = (a_{ij})$  матр. бил. форма в б(е)

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n, \quad y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n.$$

$$f(x, y) = \left( \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right) = \sum_{i,j=1}^n f(e_i, e_j) x_i y_j = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j = x^T F y$$

$$x^T A y = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

$$f(x, y) = x_1(a_{11}y_1 + \dots + a_{1n}y_n) + \dots + x_n(a_{n1}y_1 + \dots + a_{nn}y_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j.$$

#### Преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса

Пусть  $(e'_1, \dots, e'_n)$  — новый базис пространства  $V$ , связанный со старым базисом  $(e_1, \dots, e_n)$  матрицей перехода  $T$ :  $(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)T$ .

Тогда в новых координатах:  $x = Tx'$ ,  $y = Ty'$ .

Обозначим  $F' = (a'_{ij})$ , где:  $a'_{ij} = f(e'_i, e'_j)$ .  $f(x, y) = x^T F y = (Tx')^T F (Ty') = (x')^T (T^T F T) y' = (x')^T F' y' \Rightarrow F' = T^T F T$ , формула изменения матр. бил. формы при изменении базиса

### Квадратичная форма, связь с билинейной формой, приведение к каноническому виду (Теорема Лагранжа)

#### Определение.

Пусть  $V$  век пр-во над полем  $K$ ,  $f(x, x)$  — сим бил форма на  $V$ . Функция  $h(x) = f(x, x)$  называется **квадратичной формой**.

Пусть  $\{e_1, \dots, e_n\}$  — базис  $V$ ,  $F = (f_{ij})$  матр в б(е). Тогда:  $f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n f_{ij} x_i y_j = X^T F Y$ ,  $f(x, x) = \sum_{i,j=1}^n f_{ij} x_i x_j = X^T F X$

Матрица  $F$  называется **матрицей, соответствующей квадратичной форме  $h(x)$  в базисе  $(e_1, \dots, e_n)$** .

Рассмотрим выражение:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(h(x+y) - h(x) - h(y)) &= \frac{1}{2}(f(x+y, x+y) - f(x, x) - f(y, y)) \\ &= \frac{1}{2}(f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y) - f(x, x) - f(y, y)) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(y, x)) \end{aligned}$$

Так как форма симметричная:  $f(x, y) = f(y, x)$ , то:  $f(x, y) \Rightarrow f(x, y) = \frac{1}{2}(h(x+y) - h(x) - h(y))$

#### Определение 2.

Функция  $h(x)$  называется **квадратичной**, если:

1.  $h(\alpha x) = \alpha^2 h(x)$ ,  $\forall \alpha \in K$  2.  $\frac{1}{2}(h(x+y) - h(x) - h(y))$  — билинейная форма

$f(x, y)$  бил. форма, полярная к кв. форме  $h(x)$

Форма  $h(x)$  имеет в базисе  $\{e_1, \dots, e_n\}$  **канонический вид**, если:  $h(x) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2$ ,  $a_i \in K$ .

#### Теорема (Лагранжа)

Любую квадратичную форму можно привести к каноническому виду с помощью замены переменных.

#### Шаг 1: выделение полного квадрата

Пусть:  $h(x) = \sum_{i,j=1}^n f_{ij} x_i x_j = f(x, x)$ .

Предположим  $f_{11} \neq 0$ . Тогда можно выделить полный квадрат:

$$h(x) = f_{11} x_1^2 + 2f_{12} x_1 x_2 + \dots + 2f_{1n} x_1 x_n + g(x_2, \dots, x_n),$$

где  $g$  — часть, не содержащая  $x_1$ .

Выделим квадрат:  $f_{11} \left( x_1 + \frac{f_{12}}{f_{11}} x_2 + \dots + \frac{f_{1n}}{f_{11}} x_n \right)^2 - \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n \frac{f_{ij} f_{1i}}{f_{11}} x_i x_j + g(x_2, \dots, x_n)$

Введём новую переменную:  $x'_1 = x_1 + \frac{f_{12}}{f_{11}} x_2 + \dots + \frac{f_{1n}}{f_{11}} x_n$ ,  $x'_i = x_i$  для  $i \geq 2$ . Обозначим переход:

$$x = T x', \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{f_{12}}{f_{11}} & \dots & \frac{f_{1n}}{f_{11}} \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда:  $h(x) = f_{11}x_1'^2 + h'(x_2', \dots, x_n')$

### Шаг 2: устранение смешанных произведений

Пусть  $h(x)$  не содержит квадратов, но содержит смешанные произведения с  $f_{ij} \neq 0, i \neq j$ . Положим:

$$x_i = y_i + y_j, \quad x_j = y_i - y_j, \quad x_k = y_k, \quad (k \neq i, j).$$

Тогда:  $2f_{ij}x_ix_j = 2f_{ij}(y_i + y_j)(y_i - y_j) = 2f_{ij}(y_i^2 - y_j^2)$  То есть:  $2f_{ij}x_ix_j = 2f_{ij}y_i^2 - 2f_{ij}y_j^2$

Смешанный член исчезает, преобразуется в разность квадратов. Матрица замены переменных:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Таким способом, пошагово устраняя смешанные члены и приводя к квадратам, можно получить канонический вид квадратичной формы:

$$h(x) = a_1x_1^2 + \dots + a_nx_n^2$$

## Закон инерции вещественных квадратичных форм.

Пусть  $h(x) = \alpha_1x_1^2 + \dots + \alpha_nx_n^2$ , где  $\alpha_i \in \mathbb{R}$ . Матрица соответствующей билинейной формы в данном базисе:

$$F = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

Пусть  $\alpha_i \neq 0$  для всех  $i = 1, \dots, n$ . Введем новые переменные:  $y_i = \sqrt{|\alpha_i|}x_i, \quad i = 1, \dots, n$ . Тогда:  $h(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2 = \sum_{i=1}^n \text{sign}(\alpha_i) y_i^2$ . Таким образом, форма приводится к **нормальному виду**:  $h(x) = y_1^2 + \dots + y_s^2 - y_{s+1}^2 - \dots - y_n^2$ , где  $s$  — количество положительных коэффициентов  $\alpha_i$ ,  $n - s$  — количество отрицательных. Это и есть **нормальный вид вещественной квадратичной формы** — сумма квадратов с коэффициентами  $+1$  и  $-1$ .

### Теорема (Закон инерции вещественных квадратичных форм)

Пусть  $h(x)$  в базисе  $(e)$  имеет вид:  $h(x) = x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_n^2$ , а в базисе  $(e')$ :  $h(x) = y_1^2 + \dots + y_t^2 - y_{t+1}^2 - \dots - y_n^2$ . Тогда:  $s = t$ .

**Доказательство.** Предположим противное: пусть  $s \neq t$ . Без ограничения общности положим  $s > t$ . Рассмотрим подпространства:

$U = \langle e_1, \dots, e_s \rangle \subset V, \quad \dim U = s, \quad W = \langle e'_{t+1}, \dots, e'_n \rangle \subset V, \quad \dim W = n - t$ . Тогда:  $\dim(U) + \dim(W) = s + (n - t) = n + (s - t) > n$ .

Из линейной алгебры:  $\dim(U + W) \leq n \Rightarrow \dim(U \cap W) \geq (s + (n - t)) - n = s - t > 0$ . Значит:  $\exists x \neq 0 : x \in U \cap W$ . Поскольку  $x \in U$ , а  $h$  в базисе  $e$  имеет вид с  $s$  положительными слагаемыми, то:  $h(x) > 0$ . Но  $x \in W$ , а в базисе  $e'$  соответствующее подпространство  $W$  состоит из направлений с отрицательными квадратичными слагаемыми, значит:  $h(x) \leq 0$ . Получили противоречие:  $h(x) > 0$  и одновременно  $h(x) \leq 0$ . Следовательно, предположение  $s \neq t$  ложно, значит:  $s = t$ . ■

## Положительно определённые квадратичные формы. Теорема Сильвестра

### Теорема Якоби

Рассмотрим квадратичную форму:  $f(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j, \quad A = (a_{ij})$ . Определим **угловые (главные) миноры**:

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det A.$$

Формулировка: Если  $\Delta_i \neq 0$  для всех  $i = 1, \dots, n$ , то существует базис  $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ , в котором квадратичная форма принимает **диагональный вид**:  $f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1}x_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2}x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}x_n^2$ , где  $\Delta_0 = 1$  по соглашению.

**Определение.** Квадратичная форма  $f(x)$  над  $\mathbb{R}$  на пространстве  $V$  называется **положительно определённой**, если выполняются условия: 1.  $f(x) \geq 0$  при любом  $x \in V$ ; 2. если  $f(x) = 0$ , то  $x = 0$ .

### Теорема (Критерий Сильвестра)

Квадратичная форма над  $\mathbb{R}$  положительно определена **тогда и только тогда**, когда:  $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$ , где  $\Delta_i$  — главные угловые миноры матрицы квадратичной формы.

**Доказательство.** Вспомним, что по **теореме Якоби** форма может быть приведена к виду:  $f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1}x_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2}x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}x_n^2$ , где  $\Delta_0 = 1$  по определению. Каждый член — квадрат с коэффициентом  $\frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i}$ . Для положительной определённости необходимо, чтобы каждый такой коэффициент был **положительным**.

**Необходимость.** Пусть  $f$  положительно определена. Докажем по индукции по  $n = \dim V$ , что  $\Delta_i > 0$ . База индукции:  $n = 1$   $f(x) = a_{11}x_1^2$ , тогда  $\Delta_1 = a_{11}$ . Форма положительно определена  $\Rightarrow a_{11} > 0 = \Delta_1 > 0$ . Шаг индукции:  $n \rightarrow n + 1$  Пусть  $f(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j$  — квадратичная форма в базисе  $\{e_1, \dots, e_n\}$ . Рассмотрим подпространство:  $\bar{V} = \langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle \subset V$ . Ограничение  $f|_{\bar{V}}$  — тоже положительно определённая форма, так как положительная определённость сохраняется при ограничении на подпространство. По предположению индукции:  $\Delta_1 > 0, \dots, \Delta_{n-1} > 0$ . Рассмотрим матрицу  $A$  формы  $f$ , и её верхний левый  $(n - 1) \times (n - 1)$  блок  $\bar{A}$ :

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow \quad \bar{\Delta}_i = \Delta_i \text{ для } i = 1, \dots, n - 1.$$

Поскольку форма  $f$  положительно определена, то матрица  $A$  — невырожденная, значит:  $\Delta_n = \det A \neq 0$ .

Допустим, **в противоречие**, что  $\Delta_n < 0$ . Тогда:  $f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1}x_1^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}}x_{n-1}^2 + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}x_n^2$ , причём последний коэффициент  $\frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} < 0$ . Рассмотрим вектор:  $x = (0, 0, \dots, 0, 1)$ . Тогда:  $f(x) = \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} < 0$ , что противоречит положительной определённости  $f$ . Следовательно,  $\Delta_n > 0$ .

**Достаточность.** Если  $\Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0$ , тогда в нормальной форме по Якоби:  $f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1}x_1^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}x_n^2$ , все коэффициенты **положительны**.

Значит,  $f(x)$  — сумма положительных чисел, каждое из которых умножено на квадрат переменной. Следовательно:  $f(x) > 0$  для любого  $x \neq 0$ . Это и есть определение положительной определённости.

## Скалярное произведение. Евклидово пространство. Примеры. Неравенство Коши–Буняковского

**Определение.** Линейное пространство  $V$  над полем  $\mathbb{R}$  называется **Евклидовым**, если задано отображение:  $V \times V \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \in \mathbb{R}$ , называемое **скалярным произведением**, которое удовлетворяет следующим аксиомам Евклидова пространства: 1. Симметрия:  $(x, y) = (y, x)$ ; 2. Линейность по первому аргументу:  $(x + y, z) = (x, z) + (y, z), \forall x, y, z \in V$ ; 3. Однородность:  $(ax, y) = a(x, y), \forall a \in \mathbb{R}$ ; 4. Положительная определённость:  $x \neq 0 \Rightarrow (x, x) > 0$ .

**Эквивалентное определение.** Векторное пространство  $V$  над  $\mathbb{R}$  называется Евклидовым пространством, если на  $V$  задана симметричная билинейная форма  $(x, y)$ , такая что соответствующая квадратичная форма  $(x, x)$  положительно определена:

$(x, x) \geq 0$ , и  $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ .

**Примеры 1.** Классическое пространство  $\mathbb{R}^n$  формулой:  $(x, y) = \sum_{i=1}^n a_{ij}x_iy_j$ , где  $a_{ij} = a_{ji}$ , и матрица  $A = (a_{ij})$  симметрична. Тогда:

$(x, x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j$  — положительно определена при соответствующих условиях на  $A$ . 2. Функциональное пространство  $C[a, b]$ :

$(x, y) = \int_a^b x(t)y(t) dt, (x, x) = \int_a^b x^2(t) dt$ .

### Неравенство Коши–Буняковского

Пусть  $V$  — евклидово пространство, и определим **длину вектора** как:  $|x| = \sqrt{(x, x)}$ . Тогда для любых  $x, y \in V$  выполняется:  $|(x, y)| \leq |x| \cdot |y|$ .

**Доказательство.** Рассмотрим выражение:  $|tx - y|^2 = (tx - y, tx - y) = t^2(x, x) - 2t(x, y) + (y, y)$ . Это квадратный трёхчлен по  $t$ , который  $\geq 0$  при всех  $t \in \mathbb{R}$ . Следовательно, дискриминант этого трёхчлена не положителен:  $D = 4(x, y)^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0 \Rightarrow (x, y)^2 \leq (x, x)(y, y)$ . Следовательно:  $|(x, y)| \leq |x| \cdot |y|$ .

**Геометрическая интерпретация.** Из неравенства Коши–Буняковского следует, что:  $-1 \leq \frac{(x, y)}{|x||y|} \leq 1 \Rightarrow \exists! \varphi \in [0, \pi]$ , такой что  $(x, y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos \varphi$ , где  $\varphi$  — угол между векторами  $x$  и  $y$ .

**Следствие: Неравенство треугольника.** Докажем, что:  $|x + y| \leq |x| + |y|$ . Рассмотрим:  $|x + y|^2 = (x + y, x + y) = |x|^2 + 2(x, y) + |y|^2$ . По неравенству Коши–Буняковского:  $2(x, y) \leq 2|x||y| \Rightarrow |x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2$ . Следовательно:  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .

## Ортогональный базис

**Определение.** Система векторов  $e_1, \dots, e_n$  называется ортогональной, если  $e_i \neq 0$  и  $(e_i, e_j) = 0$  при  $i \neq j$ .

**Утверждение.** Ортогональная система векторов — линейно независима.

**Доказательство.** Предположим, что  $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0$ . Умножим обе части на  $e_j$ :  $(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (e_i, e_j) = \alpha_j (e_j, e_j) = 0$ . Так как  $(e_j, e_j) > 0$ , то  $\alpha_j = 0$  для всех  $j$ . Значит, система линейно независима. ■

**Нормировка вектора.** Если  $x \neq 0$ , то его **нормировка** — это:  $\frac{x}{|x|}$ , где  $|x| = \sqrt{(x, x)}$ .

**Определение.** Базис  $e = (e_1, \dots, e_n)$  называется **ортонормированным**, если базис ортогонален, т.е.  $(e_i, e_j) = 0$  при  $i \neq j$  и нормирован, т.е.  $|e_i| = 1$ :

### Разложение по ортонормированному базису

Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — ортонормированный базис, и  $a = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$ , тогда:  $\alpha_j = (a, e_j)$ . Если базис только ортогональный, но не нормированный, то:  $\alpha_j = \frac{(a, e_j)}{(e_j, e_j)}$ .

**Теорема.** Пусть  $i, j, k$  — ортонормированный базис в пространстве, и  $a = x_1 i + y_1 j + z_1 k, b = x_2 i + y_2 j + z_2 k$ . Тогда:  $(a, b) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$ .

**Доказательство.** Раскроем по линейности и симметрии скалярного произведения:

$(a, b) = (x_1 i + y_1 j + z_1 k, x_2 i + y_2 j + z_2 k) = x_1 x_2 (i, i) + y_1 y_2 (j, j) + z_1 z_2 (k, k)$ , остальные слагаемые равны нулю, так как базис ортонормированный.

Тогда:  $(a, b) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$ . ■

### Процесс ортогонализации Грама–Шмидта

Пусть  $V$  — евклидово пространство,  $a_1, \dots, a_n$  — линейно независимая система. Тогда существует ортогональная система  $b_1, \dots, b_n$ , такая что:

$\langle a_1, \dots, a_k \rangle = \langle b_1, \dots, b_k \rangle \quad \forall k$ .

Построение:  $b_1 = a_1$ ;  $b_2 = a_2 - \frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1$ ;  $b_3 = a_3 - \sum_{j=1}^2 \frac{(a_3, b_j)}{(b_j, b_j)} b_j$ ; ...  $b_k = a_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(a_k, b_j)}{(b_j, b_j)} b_j$ . Если далее нормировать каждый  $b_i$ , получим ортонормированную систему.

**Определение.** Матрица  $G$  называется **матрицей Грама** системы векторов  $v_1, \dots, v_n$ , если:  $G_{ij} = (v_i, v_j)$ .

**Определение:** Матрица  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  называется **ортогональной**, если:  $A^T = A^{-1}$ , или  $AA^T = E$ .

**Утверждение.** Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — ортонормированный базис евклидова пространства  $V$ . Тогда система  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$  также образует ортонормированный базис  $\Leftrightarrow$  матрица перехода  $[e']_e$  является ортогональной.

**Доказательство.** Так как  $e$  ортонормирован, то:  $(e'_i, e'_j) = [e'_i]^T [e'_j] = \delta_{ij} \Leftrightarrow A^T A = E$ . То есть, условие равносильно ортогональности матрицы перехода. ■

## Ортогональное дополнение подпространства

**Определение.** Множества векторов  $S$  и  $T$  в евклидовом пространстве  $V$  называются **ортогональными**, если:  $\forall a \in S, \forall b \in T \Rightarrow (a, b) = 0$ .

**Обозначение:**  $S \perp T$

**Утверждение.** Для того чтобы подпространство  $L(a_1, \dots, a_k)$  было ортогональным, необходимо и достаточно, чтобы  $a_i \perp a_j$  при  $\forall i \neq j$ .

**Доказательство.** Пусть  $X \in L(a_1, \dots, a_k)$ , тогда:  $X = x_1 a_1 + \dots + x_k a_k$ . Тогда для любого  $a \in L(a_1, \dots, a_k)$  имеем:

$(X, a) = x_1 (a_1, a) + \dots + x_k (a_k, a) = 0$ . Значит,  $X \perp a$  и все векторы попарно ортогональны. ■

**Определение.** Сумма подпространств  $W_1 + W_2 + \dots + W_k$  называется **ортогональной**, если:  $W_i \perp W_j$ , при  $i \neq j$ , и

$\forall a \in V, \exists! a_i \in W_i : a = a_1 + \dots + a_k$ .

**Утверждение.** Ортогональная сумма подпространств является **прямой суммой**.

**Доказательство.** Рассмотрим нулевой вектор:  $0 = a_1 + \dots + a_k, a_i \in W_i$ .

Домножим на  $a_i$ :  $(0, a_i) = (a_1, a_i) + \dots + (a_k, a_i) = (a_i, a_i)$ , так как все прочие слагаемые равны нулю ( $W_i \perp W_j$  при  $i \neq j$ ). Тогда  $(a_i, a_i) = 0 \Rightarrow a_i = 0$ .

Следовательно,  $a_i$  определены единственным образом, и сумма является прямой. ■

**Определение.** Ортогональным дополнением подпространства  $W \subseteq V$  называется множество всех векторов из  $V$ , ортогональных каждому вектору из  $W$ :  $W^\perp = \{X \in V \mid (X, w) = 0 \ \forall w \in W\}$ .

**Теорема.** Пусть  $V$  — евклидово пространство,  $W$  — его подпространство. Тогда:  $W^\perp$  — тоже подпространство;  $V = W \oplus W^\perp$  (прямая сумма).

**Доказательство.** Если  $W = \{0\}$ , то  $W^\perp = V$ , и утверждение очевидно. Предположим  $W \neq \{0\}$ . Пусть  $\dim V = n$ ,  $\dim W = k$ . Выберем ортонормированный базис  $e_1, \dots, e_n$  в  $V$ , и базис  $a_1, \dots, a_k$  в  $W$ . Тогда для  $X \in V$  условие  $X \in W^\perp$  переписывается как:  $(a_i, X) = 0, \quad i = 1, \dots, k$ . Это система  $k$  линейных однородных уравнений. Ранг этой системы равен  $k$ , значит:  $\dim W^\perp = n - k$ . Сумма  $W + W^\perp$  — прямая, так как  $W \cap W^\perp = \{0\}$  (по определению ортогональности), а потому:  $\dim(W + W^\perp) = \dim W + \dim W^\perp = k + (n - k) = n = \dim V$ . Значит,  $V = W \oplus W^\perp$ . ■

## Сопряженный оператор в евклидовом пространстве. Оператор, сопряженный сумме, произведению операторов. Матрица сопряженного оператора

Пусть  $V$  — евклидово пространство над  $\mathbb{R}$ . Рассмотрим отображение (гомоморфизм)  $\mu : V \rightarrow V^*$  заданное правилом:  $\forall v, w \in V \Rightarrow f_{\mu(v)}(w) = (v, w)$ . Иными словами:  $\mu(w) = f_w \in V^*, \quad f_w(v) = (v, w)$

**Свойства  $\mu$ :** 1.  $\mu$  — **линейный оператор**, т.е.:  $\mu(w_1 + w_2) = \mu(w_1) + \mu(w_2), \quad \mu(\alpha w) = \alpha \mu(w)$ ; 2. если  $w \in \ker \mu$ , то:

$\forall v \in V \Rightarrow (w, v) = 0 \Rightarrow (w, w) = 0 \Rightarrow w = 0$ , значит,  $\mu$  **инъективно**. По теореме о ранге и дефекте:  $\text{Im } \mu = V^+ = V^*$ , если  $V$  конечномерно. Следовательно,  $\mu$  — **изоморфизм** между  $V$  и  $V^*$ .

### Матрица скалярного произведения

Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — базис в  $V$ . Определим **матрицу Грамма**:  $G = (g_{ij}), \quad g_{ij} = (e_i, e_j)$ . Для  $v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in V$  имеем:  $\mu(v) = x_1 e_1^* + \dots + x_n e_n^*$ . В координатах:  $x_i = \mu(v)(e_i) = (e_i, v) = \sum_{j=1}^n g_{ij} x'_j$

Откуда:  $(X) = G(X')$

### Сопряжённый оператор

Пусть  $\varphi : V \rightarrow V$  — линейный оператор. Сопряжённый оператор  $\varphi^* : V \rightarrow V$  определяется по условию:  $(\varphi(u), v) = (u, \varphi^*(v)), \quad \forall u, v \in V$ . Через отображение  $\mu : V \rightarrow V^* : \mu(v)(w) = (w, v) = f_v(w), \quad f_v \in V^*$ . Следовательно:  $f_v(\varphi(u)) = (\varphi(u), v) = (u, \varphi^*(v)) = f_{\varphi^*(v)}(u)$

### Матрица сопряжённого оператора

Пусть  $A$  — матрица оператора  $\varphi$  в базисе  $e_1, \dots, e_n$ , а  $G$  — матрица Грамма:  $G = (g_{ij}) = ((e_i, e_j))$ . Тогда:

$(\varphi(u), v) = (Au)^T G v = u^T A^T G v = u^T G B v = (u, \varphi^*(v))$ . Откуда:  $A^T G = G B \Rightarrow B = G^{-1} A^T G$ . Это и есть формула **матрицы сопряжённого оператора** в произвольном базисе. Если базис **ортонормированный** ( $G = E$ ), то:  $\varphi^* \sim A^* = A^T$

**Свойства сопряжения:** 1.  $(\lambda \varphi)^* = \lambda \varphi^*$ ; 2.  $(\varphi_1 + \varphi_2)^* = \varphi_1^* + \varphi_2^*$ ; 3.  $(\varphi_1 \circ \varphi_2)^* = \varphi_2^* \circ \varphi_1^*$

**Унитарность и ортогональность.** Если  $\varphi^* = \varphi^{-1}$ , то оператор **унитарный** (в  $\mathbb{C}$ ) или **ортогональный** (в  $\mathbb{R}$ ). Матрица унитарного (ортогонального) оператора удовлетворяет:  $A^T G A = G$  или  $A^T = A^{-1}$ , если  $G = E$ .

## Самосопряжённые операторы в евклидовом пространстве

**Определение.** Пусть  $V$  — евклидово пространство. Линейный оператор  $\varphi : V \rightarrow V$  называется **самосопряжённым**, если:  $\varphi = \varphi^*$

где  $\varphi^*$  — оператор, сопряжённый к  $\varphi$ :  $(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) \quad \forall x, y \in V$

**Эквивалентное условие (в ОНБ).** Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — (ОНБ), тогда: Если  $A$  — матрица оператора  $\varphi$  в этом базисе, то:  $\varphi = \varphi^* \iff A = A^T$ . То есть, оператор самосопряжён тогда и только тогда, когда его матрица в ОНБ симметрична.

**Доказательство (в координатах).** Пусть  $x, y \in V$ , их координаты в ОНБ обозначим как столбцы  $X$  и  $Y$ , а  $A$  — матрица оператора  $\varphi$ . Тогда:

$(\varphi(x), y) = (AX, Y) = (AX)^T Y = X^T A^T Y; \quad (x, \varphi(y)) = (X, AY) = X^T AY$ . Из равенства:  $(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) \quad \forall x, y \in V$ , получаем:

$X^T A^T Y = X^T AY \quad \forall X, Y$ . Следовательно:  $A^T = A \Rightarrow$  матрица  $A$  симметрична.

**Следствие.** Матрица самосопряжённого оператора в ортонормированном базисе — симметрична:  $A = A^T$ .

Это фундаментальное свойство используется, например, при доказательстве спектральной теоремы: любой самосопряжённый оператор в евклидовом пространстве имеет ОНБ из собственных векторов, и его матрица диагонализуется ортогонально.

## Свойства самосопряженных операторов:

**Утверждение.** Пусть  $\varphi : V \rightarrow V$  — самосопряжённый оператор на евклидовом пространстве  $V$  над  $\mathbb{R}$ . Тогда все собственные значения (характеристические корни) оператора  $\varphi$  вещественны.

**Доказательство.** Пусть  $A$  — матрица оператора  $\varphi$  в ОНБ. Так как оператор самосопряжён, то:  $A = A^T \Rightarrow$  матрица симметрична. Рассмотрим собственное уравнение:  $A v = \lambda v, \quad v \neq 0$ , где  $\lambda \in \mathbb{C}$  — собственное значение, а  $v \in \mathbb{C}^n$  — собственный вектор. (Разрешим комплексные числа временно.) Домножим скалярно обе части на сопряжённый вектор  $\bar{v}^T$ :  $\bar{v}^T A v = \lambda \bar{v}^T v$ . Теперь рассмотрим комплексно-сопряжённое к обеим частям:  $\overline{\bar{v}^T A v} = \overline{\lambda \bar{v}^T v} \Rightarrow v^T A^T \bar{v} = \bar{\lambda} v^T \bar{v}$ . Но  $A^T = A$ , и  $\bar{v}^T v = \sum_{i=1}^n |v_i|^2 > 0$  (так как  $v \neq 0$ ), поэтому:  $\bar{v}^T A v = \bar{\lambda} \bar{v}^T v$ . С другой стороны, мы уже имели:  $\bar{v}^T A v = \lambda \bar{v}^T v$ . Следовательно:  $\lambda \bar{v}^T v = \bar{\lambda} \bar{v}^T v \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$

**Вывод.** Таким образом, все собственные значения (характеристические корни) самосопряжённого оператора — вещественные числа.

**Утверждение.** Пусть  $V$  — евклидово пространство,  $\varphi : V \rightarrow V$  — самосопряжённый оператор:  $\varphi = \varphi^*$ ,  $U \subseteq V$  — инвариантное подпространство:  $\varphi(U) \subseteq U$ . Тогда ортогональное дополнение  $U^\perp$  также инвариантно относительно  $\varphi$ :  $\varphi(U^\perp) \subseteq U^\perp$

**Доказательство.** Пусть  $w \in U^\perp$ , то есть:  $(w, u) = 0 \quad \forall u \in U$ . Рассмотрим  $\varphi(w)$  и докажем, что оно тоже ортогонально каждому  $u \in U$ : Так как  $\varphi$  — самосопряжённый, то:  $(\varphi(w), u) = (w, \varphi^*(u)) = (w, \varphi(u))$ , а так как  $u \in U$ , а  $U$  — инвариантно относительно  $\varphi$ , то:  $\varphi(u) \in U \Rightarrow (w, \varphi(u)) = 0$  (поскольку  $w \in U^\perp$  по определению). Следовательно:  $(\varphi(w), u) = 0 \quad \forall u \in U \Rightarrow \varphi(w) \in U^\perp$

**Вывод.** Таким образом,  $w \in U^\perp \Rightarrow \varphi(w) \in U^\perp \Rightarrow \varphi(U^\perp) \subseteq U^\perp$ . То есть  $U^\perp$  инвариантное подпространство относительно самосопряжённого оператора  $\varphi$ .

**Утверждение.** Пусть  $\varphi : V \rightarrow V$  — самосопряжённый оператор в евклидовом пространстве  $V$ :  $\varphi = \varphi^*$ . Тогда существует ОНБ, состоящий из собственных векторов  $\varphi$ .

**Доказательство.** Докажем по индукции по  $n = \dim V$ . База:  $n = 1$  — тривиально, так как любое ненулевое  $v \in V$  является собственным вектором.

Переход: Пусть утверждение верно для всех евклидовых пространств размерности  $n - 1$ . Пусть  $\dim V = n$ . Так как  $\varphi$  — самосопряжённый, его характеристический многочлен имеет хотя бы один вещественный корень  $\lambda_1$ , а значит, у  $\varphi$  есть собственный вектор  $v_1 \neq 0$ :  $\varphi(v_1) = \lambda_1 v_1$ .

Нормируем:  $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} \Rightarrow \varphi(e_1) = \lambda_1 e_1$ . Рассмотрим ортогональное дополнение  $U = \langle e_1 \rangle^\perp \subseteq V$  (гиперплоскость):  $\dim U = n - 1$ ; По свойству самосопряжённых операторов:  $\varphi(U) \subseteq U$  и  $\varphi|_U$  — самосопряжённый оператор. По предположению индукции, в  $U$  существует ОНБ из собственных векторов  $\varphi$ :  $e_2, \dots, e_n \in U$ . Тогда  $\{e_1, \dots, e_n\}$  — ОНБ из собственных векторов в  $V$ .

**Утверждение.** Пусть  $\varphi : V \rightarrow V$  — самосопряжённый оператор, и пусть  $v \in V_\lambda, w \in V_\mu$  — собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям  $\lambda \neq \mu$ . Тогда:  $(v, w) = 0$

**Доказательство.** Пусть:  $\varphi(v) = \lambda v, \varphi(w) = \mu w$ . Тогда:  $(\varphi(v), w) = (\lambda v, w) = \lambda(v, w)$ . С другой стороны (так как  $\varphi$  самосопряжённый):  $(\varphi(v), w) = (v, \varphi(w)) = (v, \mu w) = \mu(v, w)$ . Следовательно:  $\lambda(v, w) = \mu(v, w) \Rightarrow (\lambda - \mu)(v, w) = 0$ . Так как  $\lambda \neq \mu$ , то:  $(v, w) = 0$

**Вывод.** Собственные векторы самосопряжённого оператора, соответствующие разным собственным значениям, ортогональны. А значит, все собственные подпространства, соответствующие различным значениям, попарно ортогональны.

## Приведение квадратичной формы к главным осям

**Цель:** Построить **ортонормированный базис (ОНБ)**, в котором заданная квадратичная форма принимает **канонический вид**:

$$f(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 \text{ (без смешанных членов типа } x_i x_j, i \neq j \text{)}$$

**Исходные данные.** Пусть:  $V$  — евклидово пространство,  $f(x)$  — квадратичная форма на  $V$ ,  $f(x) = (Ax, x)$ , где  $A$  — **симметричная матрица** этой формы в ОНБ  $\{e_1, \dots, e_n\}$ .

**Теорема.** Для любой квадратичной формы  $f$  на евклидовом пространстве  $V$  существует ОНБ, в котором форма  $f$  принимает канонический вид.

**Доказательство:** К квадратичной форме  $f(x) = (Ax, x)$  сопоставим линейный оператор  $\varphi$ , действующий по правилу:  $f(x) = (\varphi(x), x)$ . Так как  $A = A^T$ , оператор  $\varphi$  является самосопряжённым. По теореме о спектральном разложении (см. свойства самосопряжённых операторов), существует ОНБ, состоящий из собственных векторов оператора  $\varphi$ . Пусть  $\{e'_1, \dots, e'_n\}$  — такой ОНБ, в котором матрица  $\varphi$  диагональна:  $[\varphi]_{e'} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ . Тогда в этом базисе квадратичная форма  $f$  имеет канонический вид:  $f(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$ , где  $x = \sum x_i e'_i$ .

**Вывод.** Существует ОНБ  $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ , в котором квадратичная форма  $f$  диагонализуется, и все смешанные произведения  $x_i x_j$  при  $i \neq j$  исчезают.

**Примечание.** Оператор  $\varphi$  называется сопряжённым к форме, и определяется по правилу:  $f(x) = (\varphi(x), x)$ . Матрица формы  $f$  в новом базисе  $e'$  равна:  $F' = T^T A T$ , где  $T$  — матрица перехода от исходного базиса к новому ОНБ из собственных векторов  $\varphi$ .

## Форм

**Теорема (О приведении пары квадратичных форм).** Пусть  $V$  — конечномерное вещественное векторное пространство, и на  $V$  заданы две квадратичные формы:  $f(x)$  — положительно определённая,  $g(x)$  — произвольная квадратичная форма. Тогда существует базис  $\{e_1, \dots, e_n\}$  в  $V$ , в котором:  $f(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2$  — имеет нормальный вид,  $g(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$  — имеет канонический вид

**Доказательство.** Так как  $f(x)$  — квадратичная форма, ей можно сопоставить полярную билинейную форму:  $\varphi(x, y) = \frac{1}{2}(f(x+y) - f(x) - f(y))$  и тогда  $f(x) = \varphi(x, x)$ .  $f(x)$  положительно определена  $\Rightarrow \varphi(x, y)$  — **скалярное произведение**, и значит  $(V, \varphi)$  — **евклидово пространство**. На евклидовом пространстве  $V$  с этим скалярным произведением можно применить теорему о приведении квадратичной формы  $g(x)$  к каноническому виду. Следовательно,  $\exists$  ортонормированный базис  $\{e_1, \dots, e_n\}$  в  $V$  (относительно  $\varphi$ ), в котором:  $f(x) = \varphi(x, x) = x_1^2 + \dots + x_n^2$ ;  $g(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$

**Алгоритм приведения пары форм к каноническому виду.** Привести первую квадратичную форму  $f(x)$  к нормальному виду (т.е. сделать её  $f(x) = y_1^2 + \dots + y_n^2$ ). Переписать  $g(x)$  в новых координатах  $y_i$ :  $g(x) = \sum_{i,j} b_{ij} y_i y_j$ . Привести  $g(x)$  в новых координатах к каноническому виду с помощью диагонализации (например, методом приведения симметричной матрицы к диагональной).

**Замечание.** Такое совместное приведение двух форм возможно только в случае, когда одна из форм (в данном случае  $f$ ) положительно определена — это гарантирует, что она индуцирует скалярное произведение.